Cheat Sheet Rumus Stok

Rumus dasar supaya stok tidak habis, tapi juga tidak menumpuk.

Ngerti Logistik
ngertilogistik.web.id

Reorder point (ROP)

ROP = pemakaian rata-rata per hari × lead time (hari) + safety stock

Begitu stok menyentuh angka ini, buat pesanan. ROP menjawab kapan pesan, bukan berapa banyak.

Safety stock (rumus rata-rata-maksimum)

Safety stock = (pemakaian harian maksimum × lead time maksimum) − (pemakaian harian rata-rata × lead time rata-rata)

Rumus ini memperhitungkan variasi lead time, tapi tidak memperhitungkan variasi permintaan secara statistik.

Penentu besar safety stock

- Naik-turunnya permintaan harian
- Lama dan ketidakpastian lead time
- Target layanan: seberapa jarang boleh kehabisan stok
- Dihitung per SKU, bukan disamaratakan

Lead time vs transit time

Aspek	Transit time	Lead time
Mulai	Barang dikirim	Pesanan dibuat
Selesai	Barang tiba	Barang siap dipakai atau dijual
Cakupan	Perjalanan saja	Proses pesanan, penyiapan, transit, penerimaan dan pengecekan
Dipakai untuk	Memilih layanan kirim	Merencanakan pesan ulang dan safety stock

Ukur lead time per pemasok dari tanggal PO sampai barang siap pakai. Catat rata-rata dan yang terlama.

Hitung ROP

CONTOH Pemakaian rata-rata 10 karton per hari. Lead time 5 hari. Safety stock 20 karton. Kebutuhan selama menunggu: 10 × 5 = 50 karton. ROP = 50 + 20 = 70 karton. Jadi pesan begitu stok tinggal 70 karton.

Hitung safety stock

CONTOH Pemakaian rata-rata 10 unit per hari, tertinggi 15 unit. Lead time rata-rata 10 hari, terlama 12 hari. Safety stock = (15 × 12) − (10 × 10) = 180 − 100 = 80 unit.

Tanda gudang kelebihan stok

- Ada barang berbulan-bulan tidak keluar dari rak
- Rak selalu penuh, barang baru ditaruh di lantai atau lorong
- Sering cuci gudang atau diskon besar untuk barang lama
- Barang ditemukan kedaluwarsa atau rusak saat dihitung
- Uang terasa seret padahal gudang terlihat penuh

Stok yang pas = kebutuhan selama lead time + safety stock secukupnya.

Kesalahan umum

- Memakai transit time sebagai lead time
- ROP tanpa safety stock
- Angka tidak pernah diperbarui
- Catatan stok di sistem tidak akurat
- Lupa pesanan yang masih di jalan

Gratis untuk dibagikan dan dicetak. Angka berlabel CONTOH adalah ilustrasi.

Selengkapnya: ngertilogistik.web.id/cheat-sheet